

LOCKGO

Product Requirements Document (PRD)

Product: LockGo Smart Locker Platform

Feature: Find & Reserve Locker

Version: 1.0

Document Status: Draft for Technical Assessment

1. Product Overview

LockGo เป็นแพลตฟอร์ม Smart Locker ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและจองช่อง Locker สำหรับฝากสิ่งของได้ล่วงหน้า

ผู้ใช้งานสามารถค้นหา Locker ที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ต้องการ ตรวจสอบช่องว่าง เลือกขนาดช่อง ระบุช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน และทำการจองผ่านระบบ

LockGo มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น Platform ที่สามารถรองรับบริการอื่นในอนาคต เช่น Parcel Pickup, Food Pickup, Laundry และ Retail Pickup

2. Business Problem

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการฝากสิ่งของกับ Locker อาจประสบปัญหา เช่น

- ไม่ทราบว่า Locker อยู่ที่ไหน
- ไม่ทราบว่า มีช่องว่างหรือไม่
- ไม่ทราบราคาก่อนเดินทางไปใช้งาน
- เดินทางไปถึงแล้วไม่มีช่องว่าง
- ไม่สามารถวางแผนการใช้งานล่วงหน้าได้

LockGo จึงต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถ ค้นหาและจอง Locker ล่วงหน้า ได้

3. Product Goal

Feature นี้มีเป้าหมายดังนี้

1. ให้ผู้ใช้งานค้นหา Locker ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่ต้องการ
 2. แสดงสถานะและจำนวนช่องที่พร้อมใช้งาน
 3. ให้ผู้ใช้งานเลือกขนาด Locker ที่ต้องการ
 4. ให้ผู้ใช้งานกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน
 5. ให้ผู้ใช้งานสามารถจอง Locker ล่วงหน้า
 6. ป้องกันการจองช่องเดียวกันซ้ำ
 7. ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลการจองได้
-

4. Target Users

4.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

บุคคลที่ต้องการฝากสิ่งของชั่วคราว เช่น

- นักศึกษา
- พนักงานออฟฟิศ
- นักเดินทาง
- ผู้พักอาศัยในคอนโด
- ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์

4.2 ตัวอย่างสถานการณ์

ผู้ใช้งานต้องเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าเวลา 14:00 น. และต้องการฝากกระเป๋าเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ผู้ใช้งานสามารถเปิด LockGo ค้นหา Locker ใกล้สถานี เลือกช่องที่เหมาะสม และจองไว้ล่วงหน้าได้

5. Feature Scope

Feature นี้ประกอบด้วย

- ค้นหา Locker
- ดูรายการ Locker
- ดูรายละเอียด Locker

- ตรวจสอบ Availability
 - เลือกขนาด Locker
 - เลือกวันและเวลา
 - คำนวณราคา
 - จอง Locker
 - แสดงผลการจอง
 - ดุรายละเอียด Reservation
-

6. User Journey

None

เปิด LockGo



ค้นหา Locker



เลือก Location



ดู Locker ที่อยู่ใกล้เคียง



เลือก Locker



ดูรายละเอียด



เลือกขนาด Locker



เลือกวัน / เวลา / ระยะเวลา



ตรวจสอบราคา



Confirm Reservation



Reservation สำเร็จ



ได้รับ Reservation Number

7. User Stories

US-01 — Find Locker

As a user,

I want to find available lockers near my desired location,

so that I can choose a convenient locker.

US-02 — View Locker

As a user,

I want to see information about a locker,

so that I can decide whether it is suitable for me.

US-03 — Select Locker Size

As a user,

I want to select the locker size,

so that I can choose a compartment suitable for my belongings.

US-04 — Reserve Locker

As a user,

I want to reserve a locker for a specific time,

so that I can be sure that a locker will be available when I arrive.

US-05 — View Reservation

As a user,

I want to see my reservation details,
so that I know where and when I need to use the locker.

8. Functional Requirements

FR-01 — Search Locker

ผู้ใช้งานสามารถค้นหา Locker ตาม Location ได้

ระบบควรรองรับการค้นหาจาก

- Current Location
- ชื่อสถานที่
- สถานี
- อาคาร
- พื้นที่

ระบบควรสามารถแสดง Locker ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือก

FR-02 — Locker List

ระบบต้องแสดงรายการ Locker ที่ค้นพบ

ข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย

- Locker Name
- Location
- Distance
- Operating Status
- จำนวนช่องที่ว่าง
- ราคาเริ่มต้น

ตัวอย่าง:

LockGo Central Station

350 m away

Size	Availability
Small	8 available
Medium	4 available
Large	2 available

Starting from **฿30**

FR-03 — Filter

ผู้ใช้งานสามารถ Filter ผลการค้นหาได้ตาม

- Distance
 - Locker Size
 - Price
 - Availability
-

FR-04 — Sorting

ระบบควรรองรับการเรียงลำดับ เช่น

- Nearest
 - Lowest Price
 - Most Available
-

9. Locker Detail

เมื่อผู้ใช้งานเลือก Locker ระบบต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย

- Locker Name
- Address
- Distance
- Operating Hours
- Locker Status
- Locker Sizes

- จำนวนช่องที่พร้อมใช้งาน
 - ราคา
 - Available Time
-

10. Locker Size

ระบบรองรับ Locker อย่างน้อย 3 ขนาด

Small

สำหรับสิ่งของขนาดเล็ก

Medium

สำหรับกระเป๋าหรือสิ่งของขนาดกลาง

Large

สำหรับสิ่งของขนาดใหญ่

แต่ละ Locker Station สามารถมีจำนวนช่องแต่ละขนาดแตกต่างกันได้

11. Create Reservation

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Reservation โดยเลือก

- Locker Station
- Locker Size
- Start Date
- Start Time
- Duration

ก่อนยืนยัน ระบบต้องแสดงข้อมูลสรุปให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ

ประกอบด้วย

- Locker
- Location

- Locker Size
 - Start Time
 - End Time
 - Price
 - Total Price
-

12. Reservation Confirmation

เมื่อผู้ใช้งานกด **Confirm Reservation**

ระบบต้องตรวจสอบ Availability ก่อนสร้าง Reservation

หากสามารถจองได้ ระบบต้องสร้าง Reservation และแสดง

- Reservation Number
- Locker Station
- Address
- Locker Size
- Start Time
- End Time
- Price
- Reservation Status

ตัวอย่าง:

Reservation Confirmed

Reservation No.

LK-20260813-000123

Location

LockGo Central Station

Locker

Medium

Time

14:00 – 18:00

Total

฿60

Status

Reserved

13. Reservation Status

Reservation รองรับสถานะอย่างน้อย

None

Reserved

Active

Completed

Cancelled

Expired

ระบบสามารถเพิ่มสถานะอื่นได้ตามความเหมาะสม

14. Reservation History

ผู้ใช้งานควรสามารถดูรายการ Reservation ของตนเองได้

ข้อมูลอย่างน้อย

- Reservation Number
- Locker
- Location
- Locker Size
- Start Time
- End Time
- Price
- Status

ผู้ใช้งานสามารถเลือก Reservation เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

15. Business Rules

BR-01 — Availability

ผู้ใช้งานสามารถจองได้เฉพาะช่อง Locker ที่มี Availability ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน

BR-02 — Reservation Conflict

ช่อง Locker เดียวกันไม่สามารถถูกจองซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันได้

BR-03 — Reservation Expiration

Reservation ที่ผู้ใช้งานไม่มาใช้งานภายในเวลาที่กำหนด สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น **Expired**

BR-04 — Reservation Number

Reservation ที่สร้างสำเร็จต้องมี Reservation Number ที่ไม่ซ้ำกัน

BR-05 — Duplicate Request

หากผู้ใช้งานกด Confirm Reservation มากกว่าหนึ่งครั้ง ระบบต้องไม่สร้าง Reservation ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

BR-06 — Invalid Reservation

ระบบต้องไม่สร้าง Reservation หากข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

16. Error & Edge Cases

ระบบควรรองรับกรณีต่อไปนี้

Case 1 — ไม่พบ Locker

หากไม่พบ Locker ที่ตรงกับเงื่อนไข ระบบต้องแสดงข้อความที่เหมาะสม และให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาใหม่ได้

Case 2 — ไม่มีช่องว่าง

หาก Locker ไม่มีช่องว่างในช่วงเวลาที่เลือก ระบบต้องไม่อนุญาตให้สร้าง Reservation

Case 3 — Availability เปลี่ยนแปลง

หากช่องที่ผู้ใช้งานเลือกถูกจองโดยผู้ใช้งานคนอื่นก่อนการ Confirm ระบบต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และให้เลือกใหม่

Case 4 — Reservation Expired

หาก Reservation หมดอายุ ระบบต้องแสดง Status ที่ถูกต้อง

Case 5 — System Error

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ ต้องแสดงข้อความที่ผู้ใช้งานเข้าใจได้ และไม่แสดงข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่เหมาะสม

17. Non-Functional Requirements

Performance

ระบบควรตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใต้การใช้งานปกติ

Reliability

ระบบต้องรักษาความถูกต้องของ Reservation และไม่ควรเกิด Double Booking

Security

ข้อมูลของผู้ใช้งานต้องได้รับการปกป้อง และผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของตนเองมีสิทธิ์

Scalability

ระบบควรสามารถรองรับจำนวน Locker และจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้

Maintainability

ระบบควรสามารถเพิ่ม Feature ใหม่ในอนาคตได้โดยไม่กระทบ Feature เดิมโดยไม่จำเป็น

18. Future Scope

ในอนาคต LockGo อาจรองรับ

- Payment
- QR Code Unlock
- Bluetooth Unlock
- Push Notification
- Parcel Pickup
- Food Pickup
- Laundry
- Cold Locker
- Retail Pickup
- Promotion
- Membership
- Corporate Account

Feature เหล่านี้ **ไม่อยู่ใน Scope** ของการพัฒนารุ่นนี้

แต่การออกแบบระบบควรคำนึงถึงความสามารถในการขยายระบบในอนาคต

19. Out of Scope

สำหรับ Feature นี้ ไม่จำเป็นต้องพัฒนา

- Payment Gateway จริง
- QR Code Unlock จริง
- Bluetooth Integration
- Hardware Integration
- Push Notification จริง
- Google Maps API จริง
- Production Deployment

สามารถใช้ Mock Data หรือ Mock Service ได้

20. Acceptance Criteria

AC-01 — Search Locker

Given ผู้ใช้งานอยู่ในหน้าค้นหา Locker

When ผู้ใช้งานเลือก Location

Then ระบบต้องแสดง Locker ที่ตรงกับ Location

AC-02 — Available Locker

Given Locker มีช่อง Medium ว่าง

When ผู้ใช้งานเลือก Medium

Then ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการจองต่อได้

AC-03 — No Availability

Given Locker ไม่มีช่อง Medium วาง

When ผู้ใช้งานเลือก Medium

Then ระบบต้องไม่อนุญาตให้สร้าง Reservation

AC-04 — Successful Reservation

Given มีช่องว่างในช่วงเวลาที่ต้องการ

When ผู้ใช้งาน Confirm Reservation

Then ระบบต้องสร้าง Reservation สำเร็จและออก Reservation Number

AC-05 — Duplicate Request

Given ผู้ใช้งานกด Confirm มากกว่าหนึ่งครั้ง

When Request ถูกส่งเข้าสู่ระบบ

Then ระบบต้องไม่สร้าง Reservation ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

AC-06 — Concurrent Reservation

Given มีช่องว่างเพียง 1 ช่อง

When ผู้ใช้งาน 2 คนพยายามจองช่องเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน

Then ระบบต้องอนุญาตให้มี Reservation สำเร็จได้เพียงรายการเดียว

21. Product Success

หลังจาก Feature ถูกพัฒนาและนำไปใช้งานจริง สามารถพิจารณา KPI เช่น

- Locker Search Success Rate
- Reservation Conversion Rate
- Reservation Failure Rate

- Double Booking Rate
- Average Search Response Time
- Reservation Completion Rate

KPI เหล่านี้จะใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ Product และนำไปปรับปรุงระบบต่อไป

End of Document

LOCKGO — Find & Reserve Locker

This document defines product requirements only. Technology, architecture, implementation approach, and development methodology are intentionally not prescribed.